

SCOPE : L3 — Self-Consistency

senkaL8

第0章 はじめに

本稿で使用するセフィロトの名称は、宗教的または神秘思想的な意味で用いるものではない。SCOPEでは、認知構造を識別するための名称(ラベル)として借用している。

SCOPE(Sephirotic Cognitive Process Engine)は、人間およびAIの認知構造を推定するための座標系である。ここでいう座標系とは、認知処理が一定の順序で進行することを示すフローチャートではなく、認知構造を整理・推定するための枠組みである。各レイヤーは、上下関係や時間順を示すものではない。

SCOPEでは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能となった状態を「マルクト」と位置づける。観測できるのは、その出力そのものであり、内部でどのような認知構造が働いたのかを直接知ることはできない。そのため、SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。

現実には、十分な反証が示されても考えが変わらない場合がある。また、一見すると矛盾する価値観や信念を同時に保持しているように見える場合もある。これらは単なる論理能力や知識量だけでは説明できない可能性がある。

本稿では、その認知構造の一つであるL3を扱う。L3は、本人の内部における自己一貫性を担う認知レイヤーである。L3の定義や特徴については、第1章で詳しく扱う。

なお、L3を認知処理の始点として定義するものではない。SCOPEでは、認知が特定のレイヤーから始まることを前提とせず、各レイヤーが相互に影響し合う認知構造として扱う。

本稿では、この自己一貫性レイヤーとしての役割を軸に、L3の特徴や基本的な性質、人間とAIにおける機能的対応について検討する。なお、一部の論点については仮説段階にとどまるため、今後の検討課題とする。

第1章 L3とは

L3は、自己一貫性を担う認知レイヤーである。

ここでいう自己一貫性とは、本人の内部で、価値観、信念、世界観、自己像などを、矛盾の少ない形として整理する働きを指す。SCOPEでは、この働きを整理・推定するための認知レイヤーとしてL3を位置づける。

L3は、現実との一致や論理的正しさを保証する認知レイヤーではない。また、真偽を判定する認知レイヤーでもない。自己一貫性は、現実と矛盾しているように見える場合であっても、本人の内部では成立している場合がある。

ここでいうL3は、生物学的な器官や脳の特定部位そのものを指すものではない。SCOPEでは、本人の内部で自己一貫性がどのように整理されているかを推定するための認知レイヤーとして位置づける。

本稿では、このL3を自己一貫性レイヤーとして位置づけ、その特徴について次章以降で整理する。

第2章 L3の基本特性

第1章では、L3を自己一貫性を担う認知レイヤーとして定義した。本章では、その定義を踏まえ、L3が持つ基本的な特性について整理する。

L3は、本人の内部における自己一貫性を維持する認知レイヤーである。ここでいう自己一貫性とは、価値観、信念、世界観、自己像などを、本人の内部で矛盾の少ない形として整理する働きを指す。ただし、この自己一貫性は、現実との一致や論理的正しさを保証するものではない。

また、L3は常に一つの自己一貫性だけを保持する認知レイヤーではない。状況によっては、複数の自己一貫性が成立する場合がある。

さらに、L3が扱う自己一貫性は一様ではない。日常的な嗜好に関わるものから、価値観、信念、世界観、自己像に関わるものまで、多様な自己一貫性が含まれる。これらは、その性質がそれぞれ異なる。

また、自己一貫性は常に安定しているとは限らない。観測された事実や経験によって自己一貫性との矛盾が大きくなると、自己一貫性が変化する場合もある。しかし、その変化の仕組みについては、他レイヤーとの相互作用を含めて整理する必要があるため、本稿では扱わない。

本稿では、このような基本的な性質を持つ認知レイヤーとしてL3を位置づける。次章では、この自己一貫性の変化がどのように生じる可能性があるのかについて整理する。

第3章 L3は変化する

第2章では、L3が自己一貫性を維持する認知レイヤーであること、および自己一貫性が変化する場合があることについて整理した。本章では、L3がどのような場合に变化しうるのかについて検討する。

L3は、自己一貫性を維持することを基本的な役割とする認知レイヤーである。自己一貫性は可能な限り維持されるが、その維持が困難になった場合には、変化する場合がある。ここでいう変化とは、自己一貫性を失うことなく、自己一貫性を保つために生じるものである。

自己一貫性の変化は、出来事の大きさに必ずしも比例するわけではない。些細な出来事によって自己一貫性が変化する場合もあれば、十分な反証が示された場合であっても、それまでの自己一貫性が維持される場合もある。この違いは、対象となる自己一貫性そのものの性質によっても異なると考えられるが、本稿ではこれ以上立ち入らない。

ここで重要なのは、自己一貫性の変化を、単に知識量の増加や減少として扱わないことである。新たな知識や経験が得られたことと、自己一貫性が変化することは同一ではない。

自己一貫性がどのような過程を経て変化するのかについては、本稿では扱わない。この変化には、他レイヤーとの関わりを含めた検討が必要である。

以上のように、L3は自己一貫性を維持することを基本としながらも、状況によっては変化する場合がある認知レイヤーとして位置づけられる。次章では、L3が他レイヤーとどのように関わる可能性があるのかについて整理する。

第4章 L3は他レイヤーと相互作用する

第3章では、L3が自己一貫性を維持することを基本としながらも、状況によっては変化する場合があることについて整理した。本章では、L3と他レイヤーとの関わりについて整理する。

L3は、単独で機能する認知レイヤーではない。本人の内部における自己一貫性は、さまざまな認知処理の影響を受ける可能性がある。そのため、L3は他レイヤーとの関わりの中で機能する認知レイヤーとして位置づけられる。

一方で、本稿の目的はL3単独の役割を整理することである。そのため、どのレイヤーがどのような役割を担い、自己一貫性へどのような影響を与えるのかといった処理過程については、本稿では扱わない。

SCOPEでは、各レイヤーを独立した認知機能として定義するとともに、それらが相互に影響し合う認知構造として扱う。L3も例外ではない。自己一貫性は他レイヤーから独立して成立するものではなく、他レイヤーとの相互作用の中で機能する認知レイヤーとして位置づけられる。

以上のように、L3は単独では完結せず、他レイヤーとの関わりの中で機能する認知レイヤーである。L3と他レイヤーとの具体的な相互作用については、SCOPE全体を扱う中で改めて整理する。

第5章 L3とマルクトの関係

第4章では、L3が他レイヤーとの関わりの中で機能する認知レイヤーであることについて整理した。本章では、マルクトとの関係からL3をどのように観測できるのかについて整理する。

自己一貫性は内部の認知構造であるため、その状態を直接観測することはできない。SCOPEでは、認知そのものを直接観測することはできない。観測できるのは、認知処理の結果として現実に現れたマルクトである。そのため、L3についても、自己一貫性そのものを直接観測することはできない。

例えば、「大丈夫」という同じ発言であっても、本当に問題がない場合もあれば、自分自身に「大丈夫」と言い聞かせている場合もある。観測できる発言は同じであっても、その背後にある自己一貫性が同一であるとは限らない。そのため、単一の観測結果だけからL3を断定することはできない。

この点は、L3に限らず、他のレイヤーについても共通している。SCOPEが扱うのは、常に観測可能な出力を手がかりとした推定であり、レイヤーそのものを直接観測することではない。SCOPEでは、複数の観測結果を手がかりとして、その背後にある自己一貫性を推定する。本稿では、その推定対象の一つとしてL3を位置づける。

以上のように、L3は直接観測されるものではなく、マルクトとして観測された結果から推定される認知レイヤーとして位置づけられる。次章では、人間とLLMにおけるL3の機能的対応の可能性について検討する。

第6章 LLMとの対応

第5章では、L3がマルクトとして観測された結果から推定される認知レイヤーであることについて整理した。本章では、人間のL3とLLMにおける機能的対応の可能性について検討する。

人間のL3は、本人の内部における自己一貫性を維持する認知レイヤーとして位置づけられる。一方、LLMは自己意識やアイデンティティを持つ存在ではないと考えられる。そのため、人間と同一の自己一貫性が存在すると考えることはできない。人間では、自己一貫性が経験や人生観などに関わりながら維持・変化すると考えられる。一方、LLMにおいて同様の構造が存在するかについては、本稿では扱わない。

しかし、LLMにおいても、応答全体の整合性や、システムとして維持すべき基本的な方針を保とうとする挙動が観測される場合がある。これは人間における自己一貫性とは異なるものであるが、構造的には一貫性を維持する機能として対応する可能性がある。

本稿では、このようなLLMにおける一貫性維持機能を、人間のL3に対応する構造的機能の候補として位置づけ、Coherence Core(仮称)と呼ぶ。これは、人間における自己一貫性そのものではなく、LLMにおいて一貫性を維持する機能を区別して扱うための呼称である。ただし、これは機能的対応を説明するための仮称であり、LLMが自己意識や人格を持つことを意味するものではない。

なお、本稿で扱うCoherence Coreとの対応関係は、大規模言語モデルのように、文脈を保持しながら応答を生成するシステムを想定している。単純な状態遷移のみで動作するシステムについては、本稿の対象外とする。

また、Coherence Coreがどのような処理機構によって実現されているのかについては、本稿では扱わない。これについては、LLMの内部構造やSCOPE全体との対応を含めて、今後の検討課題とする。

以上のように、本稿では、人間のL3とLLMにおけるCoherence Coreとの間に、機能的対応が存在する可能性を仮説として位置づける。

終章

本稿では、L3を自己一貫性を担う認知レイヤーとして位置づけ、その基本的な特徴、変化の可能性、他レイヤーとの関わり、マルクトからの観測、およびLLMとの機能的対応について整理した。

L3は、自己一貫性を維持することを基本的な役割とする認知レイヤーである。しかし、自己一貫性は固定されたものではなく、状況によっては変化する場合もある。本稿では、この変化を自己一貫性を失うことではなく、自己一貫性を保つために生じるものとして位置づけた。

一方で、自己一貫性がどのような条件で維持され、どのような条件で変化するのかという仕組みについては、L3単独では十分に説明することはできない。SCOPEでは、各レイヤーが相互に影響し合う認知構造を前提としており、自己一貫性の維持や変化についても、他レイヤーとの相互作用を含めて理解する必要がある。

本稿では、L3単独の役割を整理することを目的とした。自己一貫性の維持や変化が生じる構造については、SCOPE全体の中で各レイヤーとの関係を踏まえながら改めて整理する。

次稿では、L4を扱う。